NF EN ISO 50001

AOÛT 2018

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients Normes en ligne.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR Webshop (Standards on line) customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination, even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

Normes en ligne

Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Client : 13044522

Commande : N20190429-407420-T

le : 29/04/2019 à 15:21

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

ISSN 0335-3931

norme française

NF EN ISO 50001

Août 2018

Indice de classement : **X 30-130**

ICS : 03.100.70 ; 03.120.10 ; 27.015

Systèmes de management de l'énergie — Exigences et recommandations pour la mise en œuvre

E : Energy management systems — Requirements with guidance for use
D : Energiemanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en août 2018.

Remplace la norme homologuée NF EN ISO 50001, de novembre 2011.

Correspondance

La Norme européenne EN ISO 50001:2018 est mise en application avec le statut de norme française par publication d'un texte identique et reproduit intégralement la Norme internationale ISO 50001:2018.

Résumé

Le présent document a pour objectif de permettre à tout organisme de parvenir, par une démarche méthodique, à l'amélioration continue de sa performance énergétique, laquelle inclut l'efficacité, les usages et la consommation énergétiques. Il spécifie les exigences applicables aux usages et à la consommation énergétiques, y compris le mesurage, la documentation et le reporting, la conception et les achats d'équipements et de systèmes, les processus et le personnel qui contribuent à la performance énergétique.

Le présent document est applicable à toutes les activités affectant la performance énergétique que l'organisme peut surveiller et sur lesquels il peut avoir une influence. Il est applicable quel que soit la quantité, l'usage ou les types d'énergie consommée. Il peut être utilisé indépendamment ou être harmonisé ou intégré à d'autres systèmes de management. Il ne prescrit pas de niveaux d'amélioration de la performance énergétique à atteindre.

Le présent document est applicable à tout organisme qui souhaite s'assurer qu'il se conforme à la politique énergétique qu'il s'est fixée et en apporter la preuve. L'auto-évaluation et l'autodéclaration de conformité ou la certification du système de management de l'énergie par un organisme externe peuvent en attester.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : énergie, source d'énergie, consommation d'énergie, gestion, définition, modèle, exigence, processus, planification, mise en oeuvre, contrôle de qualité, mesurage, évaluation, audit de qualité, efficacité, économie d'énergie.

Modifications

Concernant les modifications voir l'Avant-propos national.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur http://norminfo.afnor.org/norme/113432.

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Management de l'Énergie AFNOR CN ENERGEST

Composition de la commission de normalisation

Président : M WALLE

Vice-Présidente : MME NOTIS

Secrétariat : MME FERNANDEZ — AFNOR

M	BANSARD	NEHO'CONSEIL
M	BERAUD-DUFOUR	ATEE
M	BLANCARTE	EDF — R&D
MME	BONNET	NEHO'CONSEIL
M	BOSSEBOEUF	ADEME
M	BOURGAIN	AUTOMATIQUE & INDUSTRIE
MLLE	BRITO	UNM
M	BROC	ADEME
M	BUFFENOIR	CNAFC
M	CADIOU	DGEC — DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT
M	CALBERG-ELLEN	ARBN — ASSOCIATION REGIONALE BIOMASSE NORMANDIE
MME	CANON	BNG
M	CASALIGGI	CETIAT
M	CHEDIN	ADEME
M	COLLIN	GREENBIRDIE
M	COUSSON	MANEXI
M	CRAS	AFNOR
M	CROS	APAVE
MLLE	DAHMANI	ATEE
M	DAILL	ADEME
MME	DIAB	AFNOR DEVELOPPEMENT
MME	EYRAUD GALANT	GIMELEC
M	FIEVEZ	SUEZ GROUPE
MME	GEMOND	MANEXI
M	GHEYSENS	TEEO
M	GROSS	SUEZ GROUPE
M	GRUFFAZ	SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
M	HEMART	HO CONSEIL
M	HERR	SOCOMEC SA (GIMELEC)
M	HUBE	ADEME
M	IMBAULT	IMBAULT FABIEN
M	JAN	GIMELEC
M	LE GUILVOUT	ENEOR
M	LEFEBVRE	ADEME
M	LESAGE	WINERGIA
M	LETELLIER	ERAMET
M	MARCHAIS	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
M	MARTAUD	SUEZ EAU FRANCE (SUEZ GROUPE)
M	MEZERETTE	TEEO
MLLE	MICHEAU	AFNOR CERTIFICATION
MME	MOUTET	AFNOR DEVELOPPEMENT
MME	NOTIS	ENGIE ENERGIE SERVICES — ENGIE COFELY (FEDENE)
M	PAULO	EDF — R&D
M	PFAFF	SOCOMEC SA (GIMELEC)
MME	POIRIER	AFNOR CERTIFICATION
M	SENECHAL	CETIM
MME	VENDEUVRE	SUEZ GROUPE
M	WALLE	BOREALIS CHIMIE (UIC ILE DE FRANCE)
M	WILLIG	CETEN APAVE INTERNATIONAL

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Avant-propos national

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes :

— adoption des exigences de l'ISO relatives aux normes de système de management, y compris une structure-cadre, un texte de base identique et des termes et définitions communs, afin de garantir un haut niveau de compatibilité avec d'autres normes de système de management ;

— soutien à l'intégration aux processus de management stratégiques ;

— clarification de la langue et du plan de rédaction ;

— mise en avant plus forte du rôle de la direction ;

— termes et définitions de l'Article 3 mis à jour et classés selon un ordre contextuel ;

— ajout de nouvelles définitions, y compris celle de l'amélioration de la performance énergétique ;

— clarification au sujet de l'exclusion de certains types d'énergie ;

— clarification de la revue énergétique ;

— ajustement des indicateurs de performance énergétique et des situations énergétiques de référence associées ;

— ajout de détails sur le plan de collecte de données énergétiques et les exigences associées (précédemment plan de mesure d'énergie) ;

— clarification du texte relatif aux indicateurs de performance énergétique et aux situations énergétiques de référence afin de permettre une meilleure compréhension de ces concepts.

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN ISO 50001

Août 2018

ICS : 03.100.70

Remplace EN ISO 50001:2011

Version française

Systèmes de management de l'énergie — Exigences et recommandations de mise en œuvre (ISO 50001:2018)

Energiemanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2018)

Energy management systems — Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 août 2018.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN/CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN/CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

CEN-CENELEC Management Centre : Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© CEN 2018 Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN ISO 50001:2018 F

EN ISO 50001:2018 (F)

Avant-propos européen

Le présent document (EN ISO 50001:2018) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 301 «Management de l'énergie et économies d'énergie » en collaboration avec le Comité Technique CEN/CLC/JTC 14 « Management de l'énergie et économies d'énergie » dont le secrétariat est tenu par UNI.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2019 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en février 2019.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de l'identification de tels ou tels brevets.

Ce document remplace l'EN ISO 50001:2011.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 50001:2018 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 50001:2018 sans aucune modification.

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Sommaire

Page

Avant-propos ..... **v**

Introduction ..... **vii**

1 Domaine d'application **1**

2 Références normatives **1**

3 Termes et définitions **1**
3.1 Termes relatifs à l'organisme 1
3.2 Termes relatifs au système de management 2
3.3 Termes relatifs aux exigences 3
3.4 Termes relatifs à la performance 4
3.5 Termes relatifs à l'énergie 7

4 Contexte de l'organisme **8**
4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte 8
4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 8
4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de l'énergie 8
4.4 Système de management de l'énergie 8

5 Leadership **9**
5.1 Leadership et engagement 9
5.2 Politique énergétique 9
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 10

6 Planification **10**
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 10
6.2 Objectifs, cibles énergétiques et planification des actions pour les atteindre 11
6.3 Revue énergétique 11
6.4 Indicateurs de performance énergétique 12
6.5 Situation énergétique de référence 12
6.6 Planification de collecte de données énergétiques 13

7 Support **13**
7.1 Ressources 13
7.2 Compétence 13
7.3 Sensibilisation 14
7.4 Communication 14
7.5 Informations documentées 14
7.5.1 Généralités 14
7.5.2 Création et mise à jour 14
7.5.3 Maîtrise des informations documentées 15

8 Réalisation des activités opérationnelles **15**
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 15
8.2 Conception 16
8.3 Achats 16

9 Évaluation des performances **16**
9.1 Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du SMÉ 16
9.1.1 Généralités 16
9.1.2 Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences 17
9.2 Audit interne 17
9.3 Revue de management 18

10 Amélioration **19**
10.1 Non-conformité et action corrective 19
10.2 Amélioration continue 19

Annexe A (informative) **Recommandations de mise en œuvre** **20**

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Annexe B (informative) **Correspondance entre l'ISO 50001:2011 et l'ISO 50001:2018** **29**
Bibliographie **31**
Liste alphabétique des termes **32**

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 301, *Management de l'énergie et économies d'énergie*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 50001:2011), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— adoption des exigences de l'ISO relatives aux normes de système de management, y compris une structure-cadre, un texte de base identique et des termes et définitions communs, afin de garantir un haut niveau de compatibilité avec d'autres normes de système de management;

— meilleure intégration avec les processus de management stratégiques;

— clarification de la langue et du plan de rédaction;

— mise en avant plus forte du rôle de la direction;

— adoption du classement selon un ordre contextuel des termes et définitions de l'Article 3 et mise à jour de certaines définitions;

— ajout de nouvelles définitions, y compris celle de l'amélioration de la performance énergétique;

— clarification au sujet de l'exclusion de certains types d'énergie;

— clarification de la «revue énergétique»;

— introduction du concept d'ajustement des indicateurs de performance énergétique (IPÉ) et des situations énergétiques de référence (SER) associées;

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

— ajout de détails sur le plan de collecte de données énergétiques et les exigences associées (précédemment plan de mesure d'énergie);

— clarification du texte relatif aux indicateurs de performance énergétique (IPÉ) et aux situations énergétiques de référence (SER) afin de permettre une meilleure compréhension de ces concepts.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Introduction

0.1 Généralités

L'objet du présent document est de permettre aux organismes d'établir les systèmes et processus nécessaires à l'amélioration continue de la performance énergétique, incluant l'efficacité, les usages et la consommation énergétiques. Le présent document spécifie les exigences du système de management de l'énergie (SMÉ) pour un organisme. Le succès de la mise en œuvre d'un SMÉ vient à l'appui d'une culture de l'amélioration de la performance énergétique, qui est tributaire d'un engagement de tous les niveaux de l'organisme, plus particulièrement de la direction. Dans bien des cas, cela implique un changement de culture au sein d'un organisme.

Le présent document est applicable aux activités dont l'organisme a la maîtrise. Sa mise en œuvre peut être adaptée aux exigences spécifiques de l'organisme, y compris la complexité de ses systèmes, le niveau d'information documentée et les ressources disponibles. Le présent document ne s'applique ni à l'utilisation d'un produit par les utilisateurs finaux en dehors du domaine d'application et du périmètre du SMÉ, ni à la conception de produit en dehors des installations, équipements, systèmes, ou procédés consommateurs d'énergie. Le présent document s'applique en revanche à la conception et à l'achat d'installations, d'équipements, de systèmes ou de procédés consommateurs d'énergie à l'intérieur du domaine d'application du SMÉ.

L'élaboration et la mise en œuvre d'un SMÉ comprend une politique énergétique, des objectifs, des cibles énergétiques et des plans d'actions se rapportant à l'efficacité énergétique, aux usages énergétiques et à la consommation énergétique, tout en respectant les exigences légales applicables et les autres exigences. Un SMÉ permet à un organisme de fixer et d'atteindre des objectifs et des cibles énergétiques, de prendre les mesures nécessaires pour améliorer sa performance énergétique et de démontrer la conformité de son système par rapport aux exigences du présent document.

0.2 Approche par la performance énergétique

Le présent document fournit des exigences pour un processus méthodique, s'appuyant sur données et faits, axé sur l'amélioration continue de la performance énergétique. La performance énergétique est un élément clé intégré dans les concepts présentés dans le présent document afin de garantir de véritables résultats mesurables dans le temps. La performance énergétique est un concept qui est lié à l'efficacité, aux usages et à la consommation énergétiques. Les indicateurs de performance énergétique (IPÉ) et les situations énergétiques de référence (SER) sont deux éléments interdépendants traités dans le présent document afin de permettre aux organismes de démontrer une amélioration de la performance énergétique.

0.3 Cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Le SMÉ décrit dans le présent document se fonde sur le principe d'amélioration continue dit PDCA (Plan-Do-Check-Act, Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir) et intègre le management de l'énergie dans les pratiques existantes de l'organisme, comme illustré à la Figure 1.

Dans le contexte du management de l'énergie, le cycle PDCA peut être décrit succinctement comme suit.

— **Planifier**: comprendre le contexte de l'organisme, mettre en place une politique énergétique et une équipe de management de l'énergie, envisager les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, réaliser une revue énergétique, identifier les usages énergétiques significatifs (UES) et définir les indicateurs de performance énergétique (IPÉ), les situations énergétiques de référence (SER), les objectifs et cibles énergétiques, et les plans d'actions nécessaires pour obtenir des résultats qui permettront d'améliorer la performance énergétique en cohérence avec la politique énergétique de l'organisme.

— **Réaliser**: mettre en œuvre les plans d'actions, les contrôles opérationnels et de maintenance et la communication, assurer la compétence et prendre en considération la performance énergétique dans le cadre de la conception et des achats.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

— **Vérifier**: surveiller, mesurer, analyser, évaluer, auditer et mener des revues de management de la performance énergétique et du SMÉ.

— **Agir**: mener les actions pour traiter les non-conformités et améliorer en permanence la performance énergétique et le SMÉ.

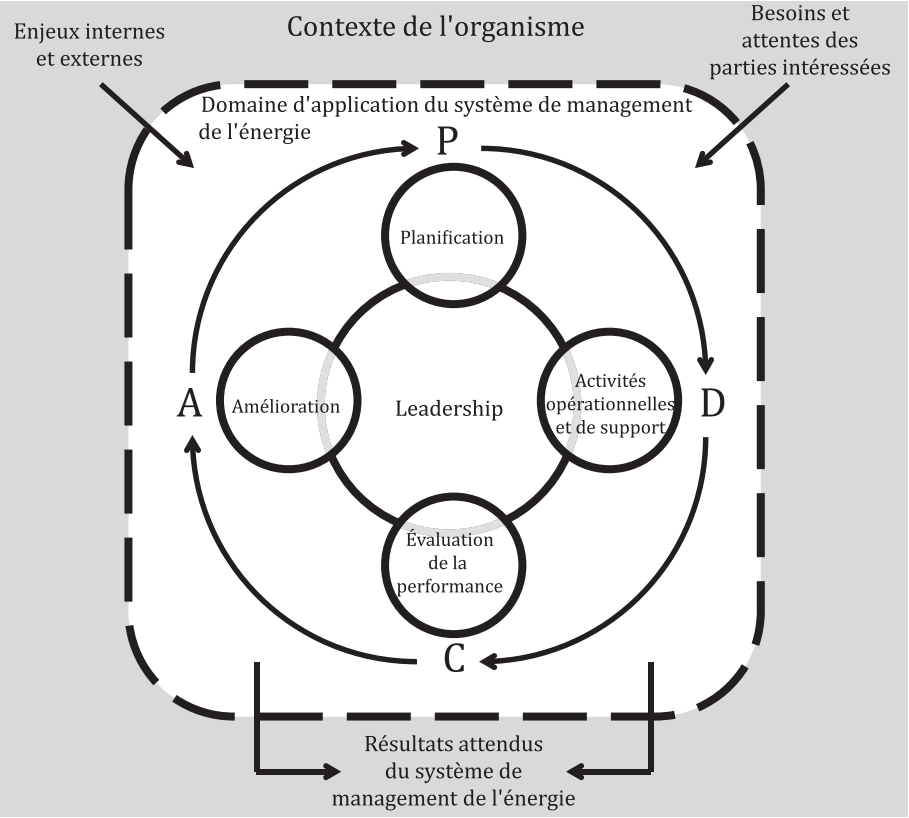


Figure 1 — Cycle «Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir»

0.4 Compatibilité avec les autres normes de système de management

Le présent document se conforme aux exigences de l'ISO relatives aux normes de système de management, y compris une structure-cadre, un texte de base identique et des termes et définitions communs, et garantit donc un haut niveau de compatibilité avec d'autres normes de systèmes de management. Le présent document peut être utilisé de façon isolée; un organisme peut cependant choisir de combiner son SMÉ avec d'autres systèmes de management, ou d'intégrer son SMÉ dans la réalisation d'autres objectifs commerciaux, environnementaux ou sociétaux. Deux organismes ayant des activités similaires, mais une performance énergétique différente, peuvent tous deux être conformes aux exigences de l'ISO 50001.

Le présent document contient les exigences permettant d'évaluer la conformité. Un organisme souhaitant démontrer la conformité au présent document peut le faire:

— en réalisant une évaluation et une auto-déclaration; ou

— en recherchant la confirmation de sa conformité ou auto-déclaration par des parties intéressées, telles que les clients; ou

— en recherchant la certification/l'enregistrement de son SMÉ par un organisme externe.

Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées:

— «doit» indique une exigence;

© ISO 2018 – Tous droits réservés

— «il convient» indique une recommandation;

— «peut» indique une possibilité ou une capacité («can» en anglais);

— ou une autorisation («may» en anglais).

Les informations mentionnées en «NOTE» sont destinées à faciliter la compréhension ou l'utilisation du document. Les «Notes à l'article» employées à l'Article 3 fournissent des informations supplémentaires qui viennent compléter les données terminologiques et peuvent contenir des exigences concernant l'usage d'un terme.

0.5 Apports du présent document

La mise en œuvre effective du présent document fournit une démarche méthodique d'amélioration de la performance énergétique qui peut transformer la manière dont les organismes gèrent l'énergie. En intégrant le management de l'énergie dans la gestion courante, les organismes peuvent mettre en place un processus permettant l'amélioration continue de la performance énergétique. Grâce à l'amélioration de la performance énergétique et des coûts énergétiques associés, les organismes peuvent être plus compétitifs. En outre, la mise en œuvre peut amener les organismes à atteindre les objectifs généraux d'atténuation du changement climatique par la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

NORME INTERNATIONALE **ISO 50001:2018(F)**

Systèmes de management de l'énergie — Exigences et recommandations pour la mise en œuvre

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences pour établir, mettre en œuvre, entretenir et améliorer un système de management de l'énergie (SMÉ). Le but recherché est de donner la possibilité à un organisme de parvenir, par une démarche méthodique, à l'amélioration continue de sa performance énergétique et du SMÉ.

Le présent document:

a) est applicable à tout organisme quel que soit son type, sa taille, sa complexité, son emplacement géographique, sa culture organisationnelle, ou les produits et services qu'il fournit;

b) est applicable aux activités affectant la performance énergétique qui sont gérées par l'organisme et dont il a la maîtrise;

c) est applicable quels que soient la quantité, l'usage ou les types d'énergie consommée;

d) requiert la démonstration d'une amélioration continue de la performance énergétique mais ne définit pas de niveaux d'amélioration de la performance énergétique à atteindre;

e) peut être utilisé indépendamment, être harmonisé avec d'autres systèmes de management ou y être intégré.

L'Annexe A fournit des recommandations de mise en œuvre du présent document. L'Annexe B fournit une comparaison de la présente édition avec l'édition précédente.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

3.1 Termes relatifs à l'organisme

3.1.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l'autorité et les relations lui permettant d'atteindre ses *objectifs* (3.4.13)

Note 1 à l'article: Le concept d'organisme englobe, sans s'y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un autre statut, de droit public ou privé.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

3.1.2
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un *organisme* (3.1.1) au plus haut niveau

Note 1 à l'article: La direction est habilitée à déléguer son autorité et fournit des ressources au sein de l'organisme.

Note 2 à l'article: Si le domaine d'application du *système de management* (3.2.1) ne couvre qu'une partie de l'organisme, alors la direction fait référence à ceux qui orientent et dirigent cette partie de l'organisme.

Note 3 à l'article: La direction contrôle l'organisme tel que défini dans le *domaine d'application* (3.1.4) et le *périmètre* (3.1.3) du *système de management* de *l'énergie (SMÉ)* (3.2.2).

3.1.3
périmètre
limites physiques ou organisationnelles

EXEMPLE Un *processus* (3.3.6), un groupe de processus, un site, plusieurs sites contrôlés par un même organisme, ou un *organisme* dans son ensemble (3.1.1).

Note 1 à l'article: C'est l'organisme qui définit le(s) périmètre(s) de son SMÉ.

3.1.4
domaine d'application du système de management de l'énergie
domaine d'application du SMÉ
ensemble d'activités qu'un *organisme* (3.1.1) traite par le biais d'un *système de management de l'énergie* (3.2.2)

Note 1 à l'article: Le domaine d'application du SMÉ peut comprendre plusieurs *périmètres* (3.1.3), y compris les opérations de transport.

3.1.5
partie intéressée (terme privilégié)
partie prenante (terme toléré)
personne ou *organisme* (3.1.1) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité

3.2 Termes relatifs au système de management

3.2.1
système de management
ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un *organisme* (3.1.1) utilisés pour établir des *politiques* (3.2.3), des *objectifs* (3.4.13) et des *processus* (3.3.6) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l'article: Un système de management peut traiter d'un seul ou de plusieurs domaines.

Note 2 à l'article: Les éléments du système comprennent la structure, les rôles et responsabilités, la planification et le fonctionnement de l'organisme.

Note 3 à l'article: Dans certains systèmes de management, le domaine d'application d'un système de management peut inclure l'ensemble de l'organisme, des fonctions spécifiques et identifiées de l'organisme, des sections spécifiques et identifiées de l'organisme, ou une ou plusieurs fonctions dans un groupe d'organismes. Le *domaine d'application du SMÉ* (3.1.4) inclut tous les types d'énergie dans son *périmètre* (3.1.3).

3.2.2
système de management de l'énergie
SMÉ
système de management (3.2.1) visant à établir une *politique énergétique* (3.2.4) des *objectifs* (3.4.13), des *cibles énergétiques* (3.4.15), des plans d'actions et un ou plusieurs *processus* (3.3.6) afin d'atteindre ces objectifs et cibles énergétiques

© ISO 2018 – Tous droits réservés

3.2.3
politique
intentions et orientations d'un *organisme* (3.1.1) telles qu'elles sont officiellement formulées par sa *direction* (3.1.2)

3.2.4
politique énergétique
expression formelle par la *direction* (3.1.2) des intentions, orientations générales et engagements relatifs à la *performance énergétique* (3.4.3), d'un *organisme* (3.1.1)

3.2.5
équipe de management de l'énergie
personne(s) ayant la responsabilité et l'autorité pour la mise en œuvre effective d'un *système de management de l'énergie* (3.2.2) et pour l'obtention de l'*amélioration de la performance énergétique* (3.4.6)

Note 1 à l'article: La taille et la nature d'un *organisme* (3.1.1), ainsi que les ressources disponibles sont prises en compte lors de la détermination de la taille d'une équipe de management de l'énergie. La fonction de l'équipe peut être remplie par une seule personne.

3.3 Termes relatifs aux exigences

3.3.1
exigence
besoin ou attente formulé, généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l'article: «Généralement implicite» signifie qu'il est habituel ou courant, pour l'*organisme* (3.1.1) et les *parties intéressées* (3.1.5), que le besoin ou l'attente en question soit implicite.

Note 2 à l'article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une *information documentée* (3.3.5).

3.3.2
conformité
satisfaction d'une *exigence* (3.3.1)

3.3.3
non-conformité
non-satisfaction d'une *exigence* (3.3.1)

3.3.4
action corrective
action visant à éliminer la cause d'une *non-conformité* (3.3.3) et à éviter que celle-ci ne se reproduise

3.3.5
information documentée
information devant être maîtrisée et tenue à jour par un *organisme* (3.1.1) ainsi que le support sur lequel elle figure

Note 1 à l'article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n'importe quel format et sur tous supports et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l'article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au *système de management* (3.2.1), y compris les *processus* (3.3.6) connexes;

— aux informations générées en vue du fonctionnement de l'organisme (documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

© ISO 2018 – Tous droits réservés

3.3.6
processus
ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie

Note 1 à l'article: Un processus lié aux activités d'un *organisme* (3.1.1) peut être:

— physique (par exemple les procédés consommateurs d'énergie, tels que la combustion); ou

— commercial ou de services (par exemple l'exécution d'une commande).

3.3.7
surveillance
détermination de l'état d'un système, d'un *processus* (3.3.6) ou d'une activité

Note 1 à l'article: Pour déterminer l'état, il peut être nécessaire de vérifier, superviser ou observer de manière critique.

Note 2 à l'article: Dans un *système de management de l'énergie* (3.2.2), la surveillance peut être une revue des données énergétiques.

3.3.8
audit
processus (3.3.6) méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits

Note 1 à l'article: Un audit peut être interne (de première partie), externe (de seconde ou tierce partie) et il peut être dit «combiné» (si l'audit porte simultanément sur d'autres domaines).

Note 2 à l'article: Un audit interne est réalisé par l'*organisme* (3.1.1) lui-même ou par une partie externe pour le compte de celui-ci.

Note 3 à l'article: Les termes «preuves d'audit» et «critères d'audit» sont définis dans l'ISO 19011.

Note 4 à l'article: Le terme «audit» tel que défini dans le présent document et tel qu'utilisé dans le présent document signifie l'audit interne d'un *système de management de l'énergie* (3.2.2). Il est différent d'un audit énergétique. Dans cette définition, une «preuve d'audit» signifie une preuve d'un audit interne du système de management de l'énergie, et non une preuve d'un audit (ou diagnostic) énergétique.

3.3.9
externaliser
passer un accord selon lequel un *organisme* (3.1.1) externe assure une partie de la fonction ou met en œuvre une partie du *processus* (3.3.6) d'un organisme

Note 1 à l'article: L'organisme externe n'est pas inclus dans le périmètre du *système de management* (3.2.1), contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en fait partie intégrante.

3.4 Termes relatifs à la performance

3.4.1
mesurage
processus (3.3.6) visant à déterminer la valeur d'une grandeur

Note 1 à l'article: Voir le Guide ISO/IEC 99 pour des informations complémentaires relatives aux concepts associés au mesurage.

3.4.2
performance
résultat mesurable

Note 1 à l'article: La performance peut être liée à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Note 2 à l'article: La performance peut être liée au management d'activités, de *processus* (3.3.6), de produits (y compris de services), de systèmes ou d'*organismes* (3.1.1).

3.4.3
performance énergétique
résultat(s) mesurable(s) lié(s) à l'*efficacité énergétique* (3.5.3), à l'*usage énergétique* (3.5.4) et à la *consommation énergétique* (3.5.2)

Note 1 à l'article: La performance énergétique peut être évaluée au regard des *objectifs* (3.4.13) de l'*organisme* (3.1.1), des *cibles énergétiques* (3.4.15) ainsi que d'autres exigences de performance énergétique.

Note 2 à l'article: La performance énergétique est l'une des composantes de la *performance* (3.4.2) du *système de management de l'énergie* (3.2.2).

3.4.4
indicateur de performance énergétique
IPÉ
mesure ou unité de *performance énergétique* (3.4.3), définie par l'*organisme* (3.1.1)

Note 1 à l'article: Les indicateurs de performance énergétique peuvent être exprimés à l'aide d'une mesure simple, d'un ratio ou d'un modèle, selon la nature des activités mesurées.

Note 2 à l'article: Voir l'ISO 50006 pour des informations complémentaires sur les indicateurs de performance énergétique.

3.4.5
valeur de l'indicateur de performance énergétique
quantification de l'*indicateur de performance énergétique* (3.4.4) à un moment donné ou sur une période déterminée

3.4.6
amélioration de la performance énergétique
amélioration des résultats mesurables de l'*efficacité énergétique* (3.5.3) ou de la *consommation énergétique* (3.5.2) associées aux *usages énergétiques* (3.5.4), par rapport à la *situation énergétique de référence* (3.4.7)

3.4.7
situation énergétique de référence
SER
référence(s) quantifiée(s) servant de base pour la comparaison de *performances énergétiques* (3.4.3)

Note 1 à l'article: Une situation énergétique de référence est basée sur des données provenant d'une période spécifiée et/ou de conditions spécifiées, définies par l'*organisme* (3.1.1).

Note 2 à l'article: La(les) situation(s) énergétique(s) de référence est(sont) utilisée(s) pour déterminer l'*amélioration de la performance énergétique* (3.4.6), à titre de référence, avant et après, ou avec et sans, la mise en œuvre d'actions visant à améliorer la performance énergétique.

Note 3 à l'article: Voir l'ISO 50015 pour des informations supplémentaires sur le mesurage et la vérification de la performance énergétique.

Note 4 à l'article: Voir l'ISO 50006 pour des informations supplémentaires sur les indicateurs de performance énergétique (IPÉ)et les situations énergétiques de référence (SER).

3.4.8
facteur statique
facteur identifié ayant une incidence significative sur la *performance énergétique* (3.4.3) et qui ne varie pas habituellement

Note 1 à l'article: Les critères définissant le caractère significatif sont déterminés par l'*organisme* (3.1.1).

EXEMPLE Taille d'une installation, conception des équipements en place, nombre d'équipes hebdomadaires, gamme de produits.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

[SOURCE: ISO 50015:2014, 3.22, modifiée —La Note 1 à l'article et l'exemple 1 ont été modifiées, et l'exemple 2 a été supprimé.]

3.4.9
facteur pertinent
facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la *performance énergétique* (3.4.3) et soumis à des variations courantes

Note 1 à l'article: Les critères définissant le caractère significatif sont déterminés par l'*organisme* (3.1.1).

EXEMPLE Conditions météorologiques, conditions opérationnelles (température interne, niveau d'éclairement), horaires de travail, capacité de production.

[SOURCE: ISO 50015:2014, 3.18, modifiée — La Note 1 à l'article a été ajoutée et la formulation des exemples a été modifiée.]

3.4.10
ajustement
modification des données afin de tenir compte des changements pour permettre la comparaison de la *performance énergétique* (3.4.3) dans des conditions équivalentes

3.4.11
risque
effet de l'incertitude

Note 1 à l'article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l'article: L'incertitude est l'état, même partiel, de défaut d'information concernant la compréhension ou la connaissance d'un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l'article: Un risque est souvent caractérisé par référence à des «événements» potentiels (tels que définis dans le Guide ISO 73) et à des «conséquences» également potentielles (telles que définies dans le Guide ISO 73), ou par référence à une combinaison des deux.

Note 4 à l'article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d'un événement (y compris des changements de circonstances) et de la «vraisemblance» de son occurrence (telle que définie dans le Guide ISO 73).

3.4.12
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

3.4.13
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l'article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l'article: Les objectifs peuvent se rapporter à différents domaines (tels que finance, santé, sécurité ou environnement) et peuvent s'appliquer à différents niveaux (au niveau stratégique, à l'échelle de l'organisme dans son ensemble, au niveau d'un projet, d'un produit ou d'un *processus* (3.3.6), par exemple).

Note 3 à l'article: Un objectif peut être exprimé de différentes manières, par exemple par un résultat escompté, un besoin, un critère opérationnel, en tant qu'objectif énergétique ou par l'utilisation d'autres termes ayant la même signification (par exemple finalité, but).

Note 4 à l'article: Dans le contexte des *systèmes de management de l'énergie* (3.2.2), des objectifs sont fixés par l'*organisme* (3.1.1), en cohérence avec la *politique énergétique* (3.2.4), pour obtenir des résultats spécifiques.

3.4.14
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats planifiés

© ISO 2018 – Tous droits réservés

3.4.15
cible énergétique
objectif (3.4.13) quantifiable *d'amélioration de la performance énergétique* (3.4.6)

Note 1 à l'article: Une cible énergétique peut être incluse dans un objectif.

3.4.16
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer la *performance* (3.4.2)

Note 1 à l'article: Le concept fait référence à l'amélioration de la *performance énergétique* (3.4.3) et du *système de management de l'énergie* (3.2.2).

3.5 Termes relatifs à l'énergie

3.5.1
énergie
électricité, combustibles, vapeur, chaleur, air comprimé et autres vecteurs similaires

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, l'énergie fait référence aux divers types d'énergie, y compris renouvelables, qui peuvent être achetés, stockés, traités ou utilisés dans un équipement ou processus, ou récupérés.

3.5.2
consommation énergétique
quantité d'*énergie* (3.5.1) utilisée

3.5.3
efficacité énergétique
ratio ou autre relation quantitative entre une *performance* (3.4.2), un service, un bien, une marchandise ou une *énergie* (3.5.1) produits et un apport en énergie

EXEMPLE Efficacité de conversion; énergie nécessaire/énergie consommée.

Note 1 à l'article: Il convient que le produit comme l'apport soient clairement précisés en termes de quantité et de qualité et soient mesurables.

3.5.4
usage énergétique
ce qui utilise de l'*énergie* (3.5.1)

EXEMPLE Ventilation, éclairage, chauffage, refroidissement, transport, stockage de données, procédé de production.

Note 1 à l'article: L'usage énergétique est parfois appelé «utilisation finale de l'énergie».

3.5.5
revue énergétique
analyse de l'*efficacité énergétique* (3.5.3), des *usages énergétiques* (3.5.4) et de la *consommation énergétique* (3.5.2) basée sur des données et autres informations, conduisant à l'identification des *usages énergétiques significatifs* (3.5.6) et des opportunités d'*amélioration de la performance énergétique* (3.4.6)

3.5.6
usage énergétique significatif
UES
usage énergétique (3.5.4) représentant une part importante de la *consommation énergétique* (3.5.2) et/ou offrant un potentiel considérable d'*amélioration de la performance énergétique* (3.4.6)

Note 1 à l'article: Les critères définissant le caractère significatif sont déterminés par l'*organisme* (3.1.1).

Note 2 à l'article: Les usages énergétiques significatifs peuvent être des installations, des systèmes, des procédés ou des équipements.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

4 Contexte de l'organisme

4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte

L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à obtenir le (les) résultat(s) attendu(s) de son SMÉ et à améliorer sa performance énergétique.

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L'organisme doit déterminer:

a) les parties intéressées qui sont pertinentes pour la performance énergétique et le SMÉ;

b) les exigences pertinentes de ces parties intéressées;

c) quels sont les besoins et attentes identifiés que l'organisme satisfait par son SMÉ.

L'organisme doit:

— s'assurer qu'il a accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences relatives à son efficacité énergétique, ses usages énergétiques et sa consommation énergétique;

— déterminer comment ces exigences s'appliquent à son efficacité énergétique, à ses usages énergétiques et sa consommation énergétique;

— s'assurer que ces exigences sont prises en compte;

— revoir ces exigences légales et les autres exigences à intervalles définis.

NOTE Pour des informations complémentaires sur le management de la compliance, voir l'ISO 19600.

4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de l'énergie

Pour établir le domaine d'application du SMÉ, l'organisme doit en déterminer le périmètre et l'applicabilité.

Lorsqu'il établit le domaine d'application du SMÉ, l'organisme doit prendre en considération:

a) les enjeux externes et internes mentionnés en 4.1;

b) les exigences auxquelles il est fait référence en 4.2.

L'organisme doit s'assurer qu'il a l'autorité nécessaire pour maîtriser son efficacité énergétique, ses usages énergétiques et sa consommation énergétique à l'intérieur du domaine d'application du SMÉ. L'organisme ne doit exclure aucun type d'énergie à l'intérieur du domaine d'application.

Le domaine d'application et le périmètre du SMÉ doivent être disponibles sous forme d'informations documentées (voir 7.5).

4.4 Système de management de l'énergie

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un SMÉ, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, et améliorer continuellement la performance énergétique, conformément aux exigences du présent document.

NOTE Les processus nécessaires peuvent différer d'un organisme à l'autre, en raison:

— de la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité, de procédés, produits et services;

— de la complexité des processus et de leurs interactions;

© ISO 2018 – Tous droits réservés

— de la compétence des personnes.

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

La direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis de l'amélioration continue de sa performance énergétique et de l'efficacité du SMÉ, en:

a) s'assurant que le domaine d'application et le périmètre du SMÉ sont établis;

b) s'assurant que la politique énergétique (voir 5.2), les objectifs et les cibles énergétiques (voir 6.2) sont établis et sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme;

c) s'assurant que les exigences du SMÉ sont intégrées aux processus métier de l'organisme;

NOTE Dans le présent document, le terme «métier» peut être interprété au sens large comme se référant aux activités essentielles à la finalité de l'organisme.

d) s'assurant que les plans d'actions sont approuvés et mis en œuvre;

e) s'assurant que les ressources requises pour le SMÉ sont disponibles;

f) communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management de l'énergie efficace et de se conformer aux exigences du SMÉ;

g) s'assurant que le SMÉ atteint le(s) résultat(s) escompté(s);

h) promouvant l'amélioration continue de la performance énergétique et du SMÉ;

i) veillant à la mise en place d'une équipe de management de l'énergie;

j) orientant et en soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du SMÉ et à l'amélioration de la performance énergétique;

k) soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs;

l) s'assurant que les indicateurs de performance énergétique représentent de façon appropriée la performance énergétique;

m) s'assurant que des processus sont établis et mis en œuvre pour identifier et traiter les changements affectant le SMÉ et la performance énergétique à l'intérieur du domaine d'application et du périmètre du SMÉ.

5.2 Politique énergétique

La direction doit établir une politique énergétique qui:

a) est appropriée à la finalité de l'organisme;

b) fournit un cadre pour l'établissement et la revue d'objectifs et de cibles énergétiques (voir 6.2);

c) comprend un engagement à garantir la disponibilité de l'information et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et les cibles énergétiques;

d) inclut l'engagement de satisfaire aux exigences applicables, légales et autres, (voir 4.2) relatives à l'efficacité énergétique, aux usages énergétiques et à la consommation énergétique;

e) inclut un engagement vis-à-vis de l'amélioration continue (voir 10.2) de la performance énergétique et du SMÉ;

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

f) favorise l'achat (voir 8.3) de produits et services économes en énergie ayant une influence sur la performance énergétique;

g) favorise les activités de conception (voir 8.2) qui prennent en considération l'amélioration de la performance énergétique.

La politique énergétique doit:

— être tenue à jour sous la forme d'une information documentée (voir 7.5);

— être communiquée au sein de l'organisme;

— être mise à la disposition des parties intéressées, le cas échéant;

— être revue régulièrement et mise à jour si nécessaire.

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité à l'équipe de management de l'énergie pour:

a) s'assurer que le SMÉ est établi, mis en œuvre, entretenu et continuellement amélioré;

b) s'assurer que le SMÉ est conforme aux exigences du présent document;

c) mettre en œuvre les plans d'actions (voir 6.2) pour améliorer continuellement la performance énergétique;

d) rendre compte à la direction de la performance du SMÉ et de l'amélioration de la performance énergétique à intervalles définis;

e) établir les critères et les méthodes nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise effectifs du SMÉ.

6 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

6.1.1 Dans le cadre de la planification de son SMÉ, l'organisme doit prendre en considération les enjeux mentionnés en 4.1 et les exigences mentionnées en 4.2 et passer en revue les activités et processus de l'organisme qui peuvent avoir une incidence sur la performance énergétique. La planification doit être cohérente avec la politique énergétique et doit conduire à des actions menant à l'amélioration continue de la performance énergétique. L'organisme doit déterminer les risques et les opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte pour:

— donner l'assurance que le SMÉ peut atteindre les résultats escomptés, y compris l'amélioration de la performance énergétique;

— prévenir ou réduire les effets indésirables;

— parvenir à améliorer en continu le SMÉ et la performance énergétique.

NOTE Un schéma de principe illustrant le processus de planification énergétique est représenté à la Figure A.2.

6.1.2 L'organisme doit planifier:

a) les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités;

© ISO 2018 – Tous droits réservés

b) la manière:

1) d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein de ses processus SMÉ et de performance énergétique;

2) d'évaluer l'efficacité de ces actions.

6.2 Objectifs, cibles énergétiques et planification des actions pour les atteindre

6.2.1 L'organisme doit établir des objectifs aux fonctions et niveaux concernés. L'organisme doit établir des cibles énergétiques.

6.2.2 Les objectifs et les cibles énergétiques doivent:

a) être cohérents avec la politique énergétique (voir 5.2);

b) être mesurables (si cela est réalisable);

c) prendre en compte les exigences applicables;

d) prendre en considération les usages énergétiques significatifs (voir 6.3);

e) prendre en compte les opportunités (voir 6.3) d'amélioration de la performance énergétique;

f) être surveillés;

g) être communiqués;

h) être mis à jour, en tant que de besoin.

L'organisme doit conserver des informations documentées (voir 7.5) sur les objectifs et les cibles énergétiques.

6.2.3 Lorsque l'organisme planifie la façon dont ses objectifs et cibles énergétiques seront atteints, il doit établir et tenir à jour des plans d'actions précisant:

— ce qui sera fait;

— les ressources qui seront nécessaires;

— qui sera responsable;

— les échéances;

— la façon dont les résultats seront évalués y compris la(les) méthode(s) utilisée(s) pour vérifier l'amélioration de la performance énergétique (voir 9.1).

L'organisme doit prendre en considération la manière dont les actions lui permettant d'atteindre ses objectifs et cibles énergétiques peuvent être intégrées dans les processus métier de l'organisme. L'organisme doit conserver des informations documentées au sujet des plans d'actions (voir 7.5).

6.3 Revue énergétique

L'organisme doit élaborer et réaliser une revue énergétique.

Pour élaborer sa revue énergétique, l'organisme doit:

a) analyser les usages et la consommation énergétiques à partir de mesures et d'autres données, c'est-à-dire:

1) identifier les types actuels d'énergie (voir 3.5.1);

© ISO 2018 – Tous droits réservés

2) évaluer les usages et les consommations énergétiques passés et actuels;

b) identifier, d'après l'analyse, les usages énergétiques significatifs (voir 3.5.6);

c) pour chaque usage énergétique significatif:

1) déterminer les facteurs pertinents;

2) déterminer la performance énergétique actuelle;

3) identifier la(les) personne(s) effectuant un travail sous son contrôle qui influence ou a une incidence sur les usages énergétiques significatifs;

d) déterminer et hiérarchiser les potentiels d'amélioration de la performance énergétique;

e) estimer les usages et la consommation énergétiques futurs.

La revue énergétique doit être actualisée à intervalles définis, ainsi qu'après toute modification majeure des installations, équipements, systèmes ou procédés consommateurs d'énergie.

L'organisme doit tenir à jour, sous forme d'informations documentées (voir 7.5), les méthodes et critères utilisés pour élaborer la revue énergétique, et doit conserver des informations documentées relatives aux résultats de cette revue.

6.4 Indicateurs de performance énergétique

L'organisme doit déterminer des indicateurs de performance énergétique qui:

a) sont appropriés au mesurage et à la surveillance de sa performance énergétique;

b) permettent à l'organisme de démontrer l'amélioration de la performance énergétique.

La méthode de détermination et d'actualisation des indicateurs de performance énergétique doit être tenue à jour sous forme d'information documentée (voir 7.5). Lorsque l'organisme dispose de données indiquant que des facteurs pertinents ont une incidence importante sur la performance énergétique, l'organisme doit prendre en considération ces données afin d'établir des indicateurs de performance énergétique appropriés.

Les valeurs des indicateurs de performance énergétique doivent être revues et comparées à leur situation énergétique de référence respective, selon les besoins. L'organisme doit conserver des informations documentées (voir 7.5) au sujet des valeurs des indicateurs de performance énergétique.

6.5 Situation énergétique de référence

L'organisme doit établir des situations énergétiques de référence sur la base des informations obtenues lors des revues énergétiques (voir 6.3), en prenant en compte une période appropriée.

Lorsque l'organisme dispose de données indiquant que des facteurs pertinents ont une incidence importante sur la performance énergétique, l'organisme doit effectuer l'ajustement des valeurs des indicateurs de performance énergétique et des situations énergétiques de référence correspondantes.

NOTE Selon la nature des activités, l'ajustement peut être une opération simple ou une procédure plus complexe.

Les situations énergétiques de référence doivent être révisées dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

a) les indicateurs de performance énergétique ne reflètent plus la performance énergétique de l'organisme;

b) des modifications importantes ont été apportées aux facteurs statiques;

c) une méthode prédéterminée le prévoit.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

L'organisme doit conserver les informations relatives aux situations énergétiques de référence, aux données des facteurs pertinents et aux modifications apportées aux situations énergétiques de référence sous forme d'informations documentées (voir 7.5).

6.6 Planification de collecte de données énergétiques

L'organisme doit s'assurer que les caractéristiques clés de son fonctionnement ayant une incidence sur la performance énergétique sont identifiées, mesurées, surveillées et analysées à intervalles planifiés (voir 9.1). L'organisme doit définir et mettre en œuvre un plan de collecte de données énergétiques adapté à sa taille, sa complexité, ses ressources et ses équipements de mesurage et de surveillance. Le plan doit préciser les données nécessaires pour surveiller les caractéristiques clés, et indiquer comment et à quelle fréquence les données doivent être collectées et conservées.

Les données à collecter (ou acquérir par mesurage lorsque cela est possible) et à conserver sous forme d'informations documentées (voir 7.5) doivent inclure:

a) les facteurs pertinents relatifs aux usages énergétiques significatifs;

b) la consommation énergétique associée aux usages énergétiques significatifs et à l'organisme;

c) les critères opérationnels associés aux usages énergétiques significatifs;

d) les facteurs statiques, le cas échéant;

e) les données spécifiées dans les plans d'actions.

Le plan de collecte de données énergétiques doit être revu à intervalles définis et mis à jour en tant que de besoin.

L'organisme doit s'assurer que les équipements utilisés pour le mesurage des caractéristiques clés fournissent des données exactes et répétables. L'organisme doit conserver des informations documentées (voir 7.5) au sujet du mesurage, de la surveillance et des autres moyens permettant d'établir l'exactitude et la répétabilité.

7 Support

7.1 Ressources

L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l'amélioration continue de la performance énergétique et du SMÉ.

7.2 Compétence

L'organisme doit:

a) déterminer les compétences nécessaires des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur sa performance énergétique et son SMÉ;

b) garantir que ces personnes sont compétentes sur la base de leur formation initiale et professionnelle, de leurs savoir-faire ou de leur expérience;

c) le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions;

d) conserver des informations documentées appropriées (voir 7.5) comme preuve de ces compétences.

NOTE Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation du personnel en activité ou le recrutement direct ou en sous-traitance de personnes compétentes.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

7.3 Sensibilisation

Les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme doivent être sensibilisées:

a) à la politique énergétique (voir 5.2);

b) à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SMÉ, y compris l'atteinte des objectifs et des cibles énergétiques (voir 6.2), et aux effets bénéfiques d'une amélioration de la performance énergétique;

c) à l'impact de leurs activités ou de leur comportement sur la performance énergétique;

d) aux répercussions d'un non-respect des exigences du SMÉ.

7.4 Communication

L'organisme doit déterminer les éléments de communication interne et externe pertinents pour le SMÉ, y compris:

a) sur quels sujets communiquer;

b) à quels moments communiquer;

c) avec qui communiquer;

d) comment communiquer;

e) qui communique.

Lorsqu'il établit son ou ses processus de communication, l'organisme doit s'assurer que les informations communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du SMÉ et sont fiables.

L'organisme doit établir et mettre en œuvre un processus permettant à toute personne effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme de faire des commentaires ou de suggérer des améliorations pour le SMÉ et la performance énergétique. L'organisme doit envisager de conserver des informations documentées (voir 7.5) au sujet des suggestions d'amélioration.

7.5 Informations documentées

7.5.1 Généralités

Le SMÉ de l'organisme doit inclure:

a) les informations documentées requises par le présent document;

b) les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du SMÉ et pour démontrer l'amélioration de la performance énergétique.

NOTE L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un SMÉ peut différer selon l'organisme en fonction de:

— la taille de l'organisme, ses domaines d'activité, ses processus, produits et services;

— la complexité des processus et de leurs interactions;

— la compétence des personnes.

7.5.2 Création et mise à jour

Lors de la création et de la mise à jour des informations documentées, l'organisme doit s'assurer que:

a) l'identification et la description (par exemple titre, date, auteur, numéro de référence);

© ISO 2018 – Tous droits réservés

b) leur format (par exemple langue, version logicielle, graphiques) et leur support (par exemple électronique, papier);

c) la revue pour en déterminer la pertinence et l'adéquation, et approbation;

sont appropriées.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le SMÉ et par le présent document doivent être maîtrisées pour s'assurer:

a) qu'elles sont disponibles et conviennentà l'utilisation, là où et quand elles sont nécessaires;

b) qu'elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée, perte d'intégrité).

Pour contrôler les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, lorsqu'elles sont applicables:

— distribution, accès, récupération et utilisation;

— stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité;

— maîtrise des modifications (par exemple contrôle des versions);

— conservation et élimination.

Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du SMÉ doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

NOTE L'accès peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées uniquement, ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées.

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus associés à ses usages énergétiques significatifs (voir 6.3) nécessaires à la satisfaction des exigences et à la réalisation des actions déterminées en 6.2, en:

a) établissant des critères pour ces processus, y compris l'exploitation et la maintenance des installations, équipements, systèmes et procédés consommateurs d'énergie, lorsque leur absence peut entraîner un écart important par rapport à la performance énergétique visée;

NOTE Les critères d'importance des écarts sont déterminés par l'organisme.

b) communiquant (voir 7.4) les critères aux personnes concernées effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme;

c) mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères, y compris l'exploitation et la maintenance des installations, équipements, systèmes et procédés consommateurs d'énergie conformément aux critères établis;

d) conservant des informations documentées (voir 7.5) dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu.

L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

L'organisme doit s'assurer que les usages énergétiques significatifs ou processus associés à ses usages énergétiques significatifs (voir 6.3) qui sont externalisés sont maîtrisés (voir 8.3).

8.2 Conception

L'organisme doit prendre en considération les opportunités d'amélioration de la performance énergétique et les éléments de maîtrise opérationnelle lors de la conception d'installations, d'équipements, de systèmes et de procédés consommateurs d'énergie nouveaux, modifiés et rénovés pouvant avoir un impact significatif sur la performance énergétique pendant la durée de vie de fonctionnement prévue ou attendue.

Le cas échéant, les résultats de la prise en considération de la performance énergétique doivent être intégrés dans les cahiers des charges, les activités de conception et les achats.

L'organisme doit conserver des informations documentées sur les activités de conception relatives à la performance énergétique (voir 7.5).

8.3 Achats

L'organisme doit établir et mettre en œuvre des critères d'évaluation de la performance énergétique sur la durée de vie de fonctionnement prévue ou attendue lors de l'achat de produits, équipements et services consommateurs d'énergie dont il est attendu qu'ils auront un impact significatif sur la performance énergétique de l'organisme.

Lors de l'achat de produits, équipements et services consommateurs d'énergie ayant ou pouvant avoir un impact sur les usages énergétiques significatifs, l'organisme doit informer les fournisseurs que la performance énergétique est un des critères d'évaluation pour les achats.

Le cas échéant, l'organisme doit définir et communiquer des spécifications pour:

a) garantir la performance énergétique des équipements et services fournis;

b) l'achat d'énergie.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du SMÉ

9.1.1 Généralités

L'organisme doit déterminer pour la performance énergétique et le SMÉ:

a) ce qu'il est nécessaire de surveiller et de mesurer, y compris au minimum les caractéristiques clés suivantes:

   1) l'efficacité des plans d'actions dans l'atteinte des objectifs et cibles énergétiques;

   2) les indicateurs de performance énergétique;

   3) l'exploitation des usages énergétiques significatifs;

   4) la consommation énergétique réelle par rapport à la consommation attendue;

b) les méthodes de surveillance, de mesurage, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats;

c) quand la surveillance et le mesurage doivent être effectués;

d) quand les résultats de la surveillance et du mesurage doivent être analysés et évalués.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

L'organisme doit évaluer sa performance énergétique, ainsi que l'efficacité du SMÉ (voir 6.6).

L'amélioration de la performance énergétique doit être évaluée en comparant les valeurs des indicateurs de performance énergétique (voir 6.4) par rapport aux situations énergétiques de référence correspondantes (voir 6.5).

L'organisme doit enquêter sur les écarts importants de la performance énergétique et y apporter réponse. L'organisme doit conserver des informations documentées sur les résultats de l'enquête et la réponse apportée (voir 7.5).

L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuve des résultats de la surveillance et du mesurage (voir 7.5).

9.1.2 Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences

À intervalles planifiés, l'organisme doit évaluer la conformité aux exigences légales et aux autres exigences (voir 4.2) relatives à son efficacité énergétique, à ses usages énergétiques, à sa consommation énergétique et au SMÉ. L'organisme doit conserver des informations documentées (voir 7.5) sur les résultats de l'évaluation de la conformité, et sur toute action résultante.

9.2 Audit interne

9.2.1 L'organisme doit réaliser des audits internes du SMÉ à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le SMÉ:

a) améliore la performance énergétique;

b) est conforme:

— aux propres exigences de l'organisme concernant son SMÉ;

— à la politique énergétique (voir 5.2), aux objectifs et aux cibles énergétiques (voir 6.2) établis par l'organisme;

— aux exigences du présent document;

c) est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

9.2.2 L'organisme doit:

a) planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un programme d'audit, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu. Le programme d'audit doit tenir compte de l'importance des processus concernés, et des résultats des audits précédents;

b) définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit;

c) sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit;

d) veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée;

e) entreprendre les actions appropriées conformément à 10.1 et 10.2;

f) conserver des informations documentées (voir 7.5) comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

9.3 Revue de management

9.3.1 À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du SMÉ mis en place par l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté, efficace et en accord avec l'orientation stratégique de l'organisme.

9.3.2 La revue de direction doit prendre en considération, entre autres:

a) l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de management précédentes;

b) les modifications des enjeux externes et internes et les risques et opportunités associés pertinents pour le SMÉ;

c) les informations sur les performances du SMÉ, y compris les tendances concernant:

   1) non-conformités et actions correctives;

   2) les résultats de la surveillance et du mesurage;

   3) les résultats des audits;

   4) les résultats de l'évaluation de la conformité aux exigences légales et aux autres exigences;

d) les opportunités d'amélioration continue, y compris pour les compétences;

e) la politique énergétique.

9.3.3 Les éléments d'entrée de la revue de management relatifs à la performance énergétique doivent inclure:

— le niveau de réalisation des objectifs et cibles énergétiques;

— la performance énergétique et l'amélioration de la performance énergétique basées sur les résultats de surveillance et de mesurage, y compris les indicateurs de performance énergétique;

— l'avancement des plans d'actions.

9.3.4 Les éléments de sortie de la revue de management doivent inclure les décisions relatives aux opportunités d'amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au SMÉ, y compris:

a) les opportunités d'amélioration de la performance énergétique;

b) la politique énergétique;

c) les indicateurs de performance énergétique et les situations énergétiques de référence;

d) les objectifs, cibles énergétiques, plans d'actions ou autres éléments du SMÉ et les actions à entreprendre s'ils ne sont pas atteints;

e) les opportunités d'amélioration de l'intégration avec les processus métier;

f) l'affectation des ressources;

g) l'amélioration des compétences, de la sensibilisation et de la communication.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des résultats des revues de management.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et action corrective

Lorsqu'une non-conformité est identifiée, l'organisme doit:

a) réagir à la non-conformité, et le cas échéant:

   1) agir pour la maîtriser et la corriger;

   2) faire face aux conséquences;

b) évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en:

   1) effectuant la revue de la non-conformité;

   2) déterminant les causes de la non-conformité;

   3) recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire;

c) mettre en œuvre toute action requise;

d) examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e) modifier le SMÉ si nécessaire.

Les actions correctives doivent être adaptées aux conséquences des non-conformités rencontrées.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

— des résultats de toute action corrective.

10.2 Amélioration continue

L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMÉ. L'organisme doit démontrer l'amélioration continue de la performance énergétique.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Annexe A
(informative)

Recommandations de mise en œuvre

A.1 Généralités

Les informations complémentaires fournies dans la présente annexe sont strictement informatives et ont pour objet de prévenir une interprétation erronée des exigences du présent document. Ces informations traitent des exigences et sont cohérentes avec celles-ci, l'objet n'étant pas d'ajouter, de supprimer des exigences ou de les modifier de quelque façon que ce soit.

A.2 Relation entre la performance énergétique et le SMÉ

Le présent document traite à la fois de l'amélioration de la performance énergétique et d'une démarche de système de management pour la gestion de l'énergie. Le SMÉ utilise des éléments interdépendants tels que les indicateurs de performance énergétique et les situations énergétiques de référence comme moyens permettant de démontrer des améliorations mesurables de l'efficacité énergétique ou de la consommation énergétique, associées aux usages énergétiques (voir Figure A.1).

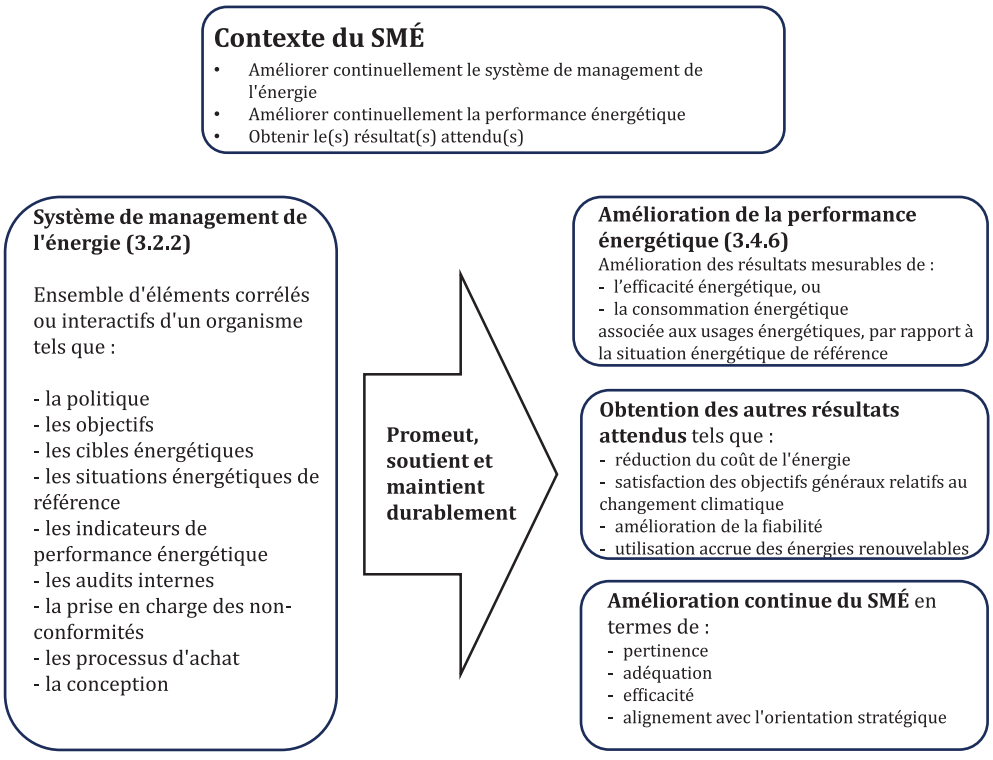


Figure A.1 — Relation entre la performance énergétique et le SMÉ

Bien que le présent document exige une démonstration de l'amélioration de la performance énergétique, c'est l'organisme qui définit sa performance énergétique et ses cibles énergétiques, ainsi que la façon dont l'amélioration de la performance énergétique sera démontrée.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

A.3 Clarification de la terminologie

La séquence des articles et une partie de la terminologie du présent document ont été modifiées par rapport à l'édition précédente pour un meilleur alignement avec les autres normes de systèmes de management. Cependant, aucune exigence dans le présent document n'oblige à appliquer la séquence de ses articles ou sa terminologie à la documentation du SMÉ d'un organisme. Aucune exigence n'oblige à remplacer les termes employés par un organisme par les termes utilisés dans le présent document. Les organismes peuvent choisir d'utiliser les termes adaptés à leurs métiers et à leurs besoins, ou d'utiliser ceux fournis dans le présent document.

— Dans le présent document, l'emploi du déterminant «tout(e)» implique un choix ou une sélection.

— Les termes «approprié» et «applicable» ne sont pas interchangeables. «Approprié» signifie adapté (pour, à) et implique un certain degré de liberté, tandis que «applicable» signifie pertinent ou pouvant être appliqué et implique que si cela est possible, il est nécessaire de le faire.

— Le terme «prendre en considération» signifie qu'il est nécessaire de réfléchir à la question mais possible de l'exclure; tandis que «prendre en compte» signifie qu'il est nécessaire de réfléchir à la question mais impossible de l'exclure.

— Le terme «s'assurer» signifie que la réalisation peut être déléguée, mais pas la responsabilité.

— Le présent document utilise le terme «partie intéressée»; le terme «partie prenante» est un synonyme car il représente le même concept.

La présente édition utilise aussi une terminologie nouvelle. Une explication succincte est donnée ci-dessous.

Dans le cadre de l'alignement avec les autres normes de système de management, un article commun sur les informations documentées a été adopté sans modification ni ajout significatif (voir 7.5). En conséquence, les termes «procédure documentée» et «enregistrement» ont tous les deux été remplacés dans l'ensemble du texte par «informations documentées».

— «Informations documentées» remplace les substantifs «documentation», «documents» et «enregistrements» utilisés dans les éditions précédentes du présent document. Pour faire la distinction dans l'intention du terme générique «informations documentées», le présent document utilise désormais l'expression «conserver des informations documentées...» pour désigner les enregistrements, et «tenir à jour des informations documentées» pour désigner la documentation autre que les enregistrements qui est tenue à jour.

— L'expression «résultat escompté» ou «résultat attendu» correspond à ce que l'organisme a l'intention d'obtenir en mettant en œuvre son SMÉ et en s'efforçant d'œuver pour une amélioration de la performance énergétique.

— L'expression «personne(s) effectuant un travail sous son contrôle» inclut les personnes travaillant pour l'organisme ainsi que celles travaillant pour son compte et dont l'organisme a la responsabilité (par exemple sous-traitants, fournisseurs de services). Elle remplace les expressions «personnes travaillant pour lui ou pour son compte» et «personnes travaillant pour ou pour le compte de l'organisme» utilisées dans l'édition précédente du présent document. L'intention de cette nouvelle expression n'est pas différente de celle de l'édition précédente.

A.4 Contexte de l'organisme

L'analyse du contexte organisationnel permettra une compréhension conceptuelle de haut niveau des enjeux externes et internes qui peuvent avoir une incidence, positive ou négative, sur la performance énergétique et le SMÉ de l'organisme.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Les exemples d'enjeux externes peuvent comprendre:

— les enjeux relatifs aux parties intéressées, comme les objectifs, exigences ou normes existants aux niveaux national ou sectoriel;

— les restrictions ou limitations sur la fourniture, la sureté et la fiabilité des énergies;

— les coûts énergétiques ou la disponibilité des types d'énergie;

— les effets des conditions météorologiques;

— les effets du changement climatique;

— l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les exemples d'enjeux internes peuvent comprendre:

— les objectifs relatifs au cœur de métier et à la stratégie;

— les plans de gestion d'actifs;

— les ressources financières (main-d'œuvre, budget, etc.) qui ont une incidence sur l'organisme;

— la maturité et la culture de management de l'énergie;

— les considérations liées à la durabilité;

— des plans d'urgence en cas d'interruption de l'approvisionnement en énergie;

— la maturité de la technologie existante;

— les considérations liées aux risques et responsabilités opérationnels.

Démontrer une amélioration continue de la performance énergétique à l'intérieur du domaine d'application et du périmètre du SMÉ ne signifie pas que toutes les valeurs des indicateurs de performance énergétique s'améliorent. Certaines valeurs d'indicateurs de performance énergétique s'améliorent, tandis que d'autres ne s'améliorent pas; toutefois, sur l'ensemble du domaine d'application du SMÉ, l'organisme démontre une amélioration de la performance énergétique.

A.5 Leadership

A.5.1 Leadership et engagement

La direction a la responsabilité globale de la satisfaction des exigences du présent document. Même si elle délègue certaines de ses responsabilités, c'est à la direction qu'il revient de répondre globalement des résultats.

Dans le cadre des communications avec le personnel de l'organisme, la direction peut mettre l'accent sur l'importance du management de l'énergie à travers des actes visant à impliquer les salariés, telles que la responsabilisation, la motivation, la reconnaissance, la formation, les primes et la participation.

A.5.2 Politique énergétique

La politique énergétique est la base de l'élaboration du SMÉ d'un organisme tout au long des phases de planification, de mise en œuvre, d'exploitation, d'évaluation de la performance et d'amélioration. La politique énergétique peut se présenter sous la forme d'une brève déclaration facilement compréhensible et applicable par les membres de l'organisme dans leur travail.

A.5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

Pas de recommandations complémentaires.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

A.6 Planification

A.6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Les considérations liées aux risques et aux opportunités font partie de la prise de décision stratégique de haut niveau d'un organisme. En identifiant les risques et les opportunités lors de la planification du SMÉ, un organisme peut anticiper des scénarios potentiels et leurs conséquences de manière que les effets indésirables puissent être traités avant qu'ils ne se produisent. De même, des considérations ou circonstances favorables pouvant offrir des avantages potentiels ou des résultats bénéfiques peuvent être identifiées et exploitées.

La Figure A.2 fournit un schéma de principe destiné à améliorer la compréhension du processus de planification énergétique. La Figure A.2 ne représente pas les caractéristiques d'un organisme particulier. Les informations contenues à la Figure A.2 sont fournies à titre d'exemple, mais ne sont pas censées être exhaustives et d'autres éléments particuliers à l'organisme ou aux circonstances peuvent s'y ajouter.

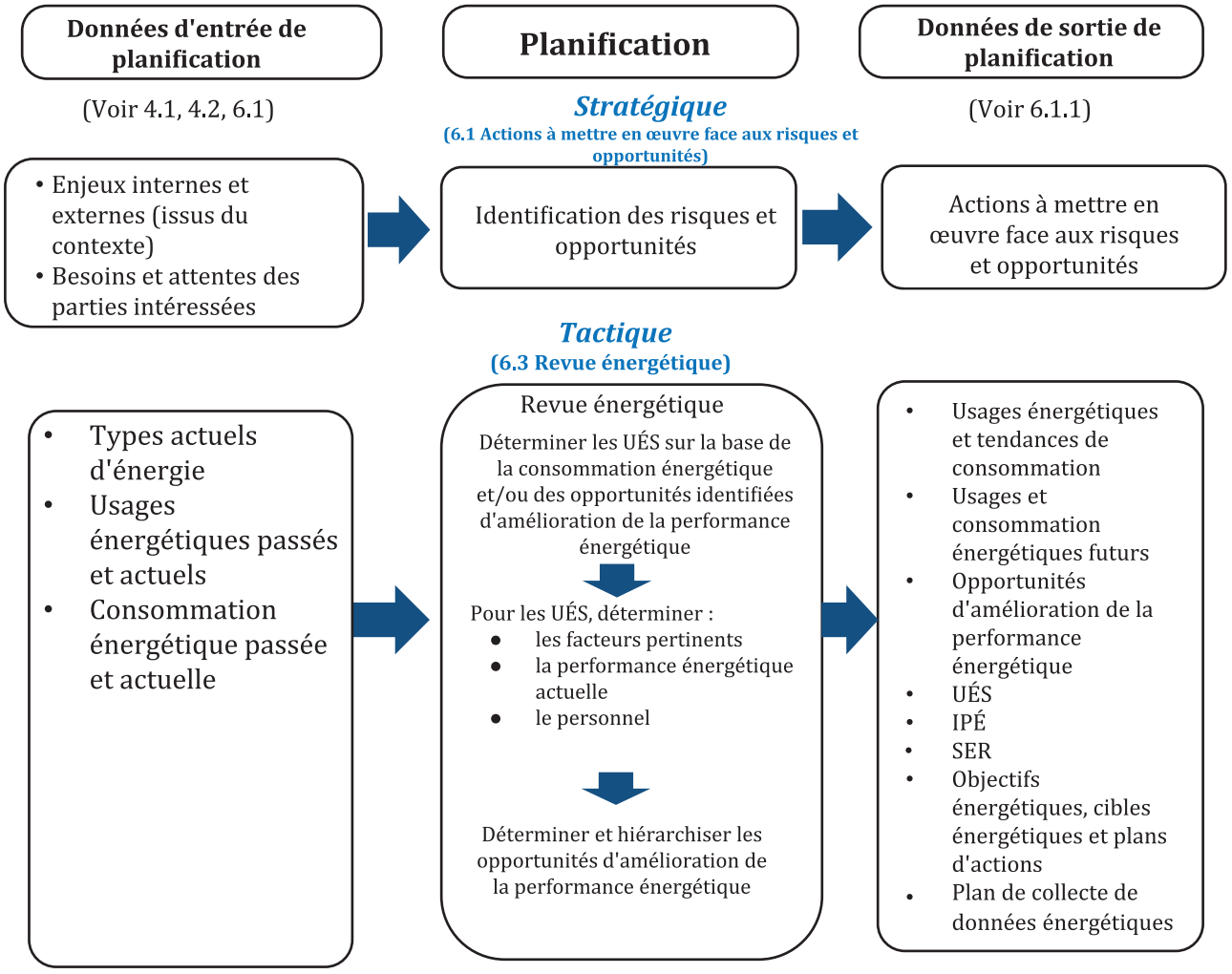


Figure A.2 — Processus de planification énergétique

A.6.2 Objectifs, cibles énergétiques, et planification des actions pour les atteindre

Les objectifs peuvent inclure à la fois les améliorations globales d'un SMÉ et des cibles d'amélioration de performance énergétique spécifiques et mesurables. Si certains objectifs sont quantifiables et incluent des cibles d'amélioration de la performance énergétique (par exemple, une réduction de la consommation d'électricité de 3 % d'ici la fin de l'année, une amélioration de l'efficacité de l'usine

© ISO 2018 – Tous droits réservés

de 2 % au 4ème trimestre), d'autres objectifs peuvent être qualitatifs (par exemple par rapport aux comportements énergétiques, changement de culture). Il est souvent possible de fournir certaines valeurs quantitatives pour les objectifs qualitatifs, par le biais d'études ou d'autres mécanismes similaires.

A.6.3 Revue énergétique

Le processus d'identification des types d'énergie et d'évaluation des usages et de la consommation énergétiques conduit l'organisme à définir les secteurs d'usage énergétique significatif et à identifier les opportunités d'amélioration de la performance énergétique. En déterminant ses usages énergétiques significatifs, l'organisme détermine les critères de ce qui constitue une consommation énergétique substantielle et/ou ce qui constitue un potentiel considérable en matière d'amélioration de la performance énergétique. Selon les besoins de l'organisme, les usages énergétiques significatifs peuvent être définis par installation (par exemple: entrepôt, usine, bureaux), par processus ou système (par exemple: éclairage, vapeur, transport, électrolyse, motorisé) ou équipement (par exemple: moteur, chaudière). Une fois qu'ils sont identifiés, le management et la maîtrise des usages énergétiques significatifs font partie intégrante du SMÉ.

Les personnes travaillant sous le contrôle de l'organisme peuvent englober, par exemple, les sous-traitants, le personnel à temps partiel et le personnel intérimaire.

La mise à jour de la revue énergétique comprend la mise à jour des données et informations relatives à l'analyse des usages énergétiques et de la consommation énergétique, la détermination des usages énergétiques significatifs et l'identification d'opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour toutes les parties de la revue énergétique en même temps. Un audit énergétique formel peut être utilisé afin d'aider à évaluer les opportunités d'amélioration de la performance énergétique plus en détail.

Un audit énergétique peut donner des informations sur une ou plusieurs parties de la revue énergétique. Le domaine d'application d'un audit énergétique peut comprendre une revue détaillée de la performance énergétique d'un organisme, les usages énergétiques significatifs, les systèmes, les procédés et/ou équipements consommateurs d'énergie. Il se fonde en général sur le mesurage et l'observation appropriés de la performance énergétique réelle pour le domaine d'application défini de l'audit énergétique. Les éléments de sortie de l'audit énergétique comprennent en général des informations sur la consommation et la performance énergétiques actuelles, et peuvent être accompagnés d'une série de recommandations spécifiques classées en fonction de l'amélioration en termes de performance énergétique ou de retour financier sur investissement, sur la base d'une analyse des données spécifiques au site et des conditions d'exploitation.

Lorsqu'ils recherchent des opportunités d'amélioration de la performance énergétique, il convient que les organismes prennent en considération dans quelle mesure l'énergie est requise pour un procédé particulier, ou est récupérable. Même lorsqu'un processus tel qu'une réaction chimique offre des opportunités d'amélioration limitées en raison des exigences énergétiques basées sur les lois scientifiques, les équipements auxiliaires peuvent offrir un potentiel important d'amélioration de la performance énergétique, comme c'est avec des contrôles améliorés des procédés ou la planification d'équipements. Des opportunités peuvent également apparaître avec le temps en raison de changements de charges et de paramètres d'exploitation, de détérioration des équipements et d'améliorations des technologies et techniques disponibles. Des opportunités peuvent également être identifiées dans l'exploitation et la maintenance des équipements et systèmes.

Le recours à un type d'énergie renouvelable à l'intérieur du domaine d'application du SMÉ tel que défini par l'organisme ne constitue pas une amélioration de la performance énergétique. Bien que la consommation d'énergie sur l'ensemble du périmètre puisse diminuer, la modification n'entraînera pas d'amélioration mesurable de l'efficacité énergétique ou de la consommation énergétique associées aux usages énergétiques. La consommation d'énergie renouvelable peut avoir des effets bénéfiques sur l'environnement et sur d'autres avantages, et un organisme peut avoir pour objectif d'augmenter ses installations d'énergies renouvelables. Dans de tels cas, il est nécessaire qu'un organisme évalue séparément la production d'énergies renouvelables.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Le cas échéant, une revue énergétique peut également prendre en considération la sureté et la disponibilité de l'approvisionnement en énergie.

A.6.4 Indicateurs de performance énergétique

Un indicateur de performance énergétique est une «règle» qui sert à comparer la performance énergétique avant (valeur d'indicateur de performance énergétique de référence) et après (valeur d' indicateur de performance énergétique résultante ou actuelle) la mise en œuvre des plans d'actions et autres actions (voir Figure A.3). La différence entre la valeur de référence et la valeur résultante est une mesure d'un changement de la performance énergétique.

Si cela est pertinent, l'organisme peut mettre à jour ses indicateurs de performance énergétique lorsque les activités opérationnelles ou les situations énergétiques de référence changent.

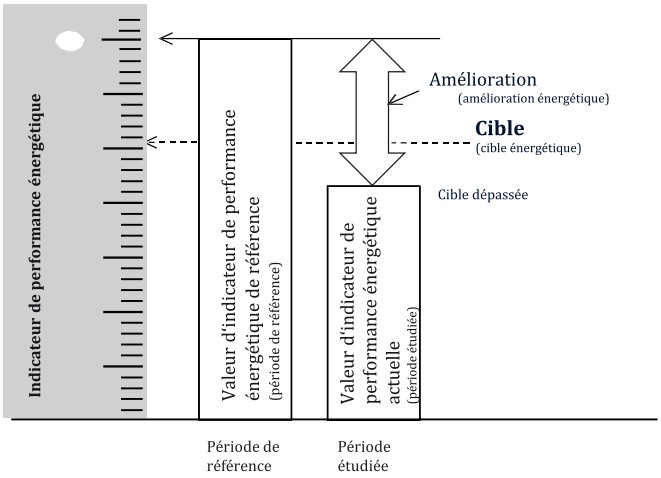


Figure A.3 — Indicateurs de performance énergétique et valeur d'indicateurs de performance énergétique

A.6.5 Situation énergétique de référence

Une durée appropriée signifie que l'organisme tient compte des cycles d'exploitation, des exigences réglementaires ou des facteurs pertinents qui ont une incidence sur la consommation énergétique et l'efficacité énergétique, de sorte que la période de collecte de données est représentative de manière appropriée d'une gamme complète de performances. Les données que l'organisme détient peuvent être des données qu'il a générées (par exemple: par le biais de mesurages) ou des données auxquelles il a accès (par exemple: données météorologiques du domaine public).

L'ajustement a pour but de permettre des comparaisons fiables. L'ajustement d'une valeur d'indicateur de performance énergétique qui prend en considération les changements des facteurs pertinents fournit une indication plus précise de la performance énergétique.

Lorsqu'un usage énergétique consommant une quantité importante d'énergie est éliminé ou ajouté dans le domaine d'application du SMÉ, il convient que la situation énergétique de référence soit modifiée en conséquence.

A.6.6 Planification de collecte de données énergétiques

Les données sont cruciales pour la surveillance et l'amélioration continue de la performance énergétique. La planification du type de données à collecter, de la manière de les collecter et de la fréquence de collecte, aide à s'assurer de la disponibilité des données nécessaires à la mise à jour de la revue énergétique et des processus de surveillance, de mesurage, d'analyse et d'évaluation.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Les données peuvent aller d'un simple comptage numérique jusqu'à des systèmes complets de surveillance et de mesurage raccordés à une application logicielle capable de consolider les données et de procéder à une analyse automatique.

A.7 Support

A.7.1 Ressources

Les ressources comprennent les ressources humaines, les compétences spécialisées, les technologies, les infrastructures de collecte de données et les ressources financières.

A.7.2 Compétence

Il convient que les exigences de compétence soient adaptées à la fonction, au niveau et au rôle des personnes (y compris la direction) effectuant un travail qui a une incidence sur la performance énergétique et le SMÉ. Les exigences en matière de compétence sont déterminées par l'organisme.

La formation est une méthode parmi beaucoup d'autres d'acquisition de la compétence. Il convient que les membres de l'équipe SMÉ soient incités à développer, tenir à jour et améliorer continuellement leurs connaissances, leurs savoir-faire et leur expertise. Lorsque des dispositifs de qualification nationaux ou locaux adaptés (ou équivalents) sont disponibles, la certification peut être envisagée.

A.7.3 Sensibilisation

Pas de recommandations complémentaires.

A.7.4 Communication

Pas de recommandations complémentaires.

A.7.5 Information documentée

Le présent document donne des détails sur le type d'informations documentées qu'il est nécessaire de mettre à jour ou de conserver. L'organisme peut choisir d'élaborerles informations documentées supplémentaires qu'il estime nécessaires à la démonstration efficace de sa performance énergétique et au soutien du SMÉ. Les informations documentées d'origine externe peuvent comprendre les lois, règlements, normes, manuels constructeurs, données climatiques, et données venant à l'appui des facteurs statiques et facteurs pertinents.

A.8 Réalisation des activités opérationnelles

A.8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

Pas de recommandations complémentaires.

A.8.2 Conception

Prendre en considération la performance énergétique sur la durée de vie opérationnelle n'exige pas d'analyse de cycle de vie ou de gestion du cycle de vie. Le présent document s'applique à la conception d'installations, d'équipements, de systèmes ou de procédés consommateurs d'énergie relevant du domaine d'application du SMÉ.

Pour les nouvelles installations, il convient que des technologies et techniques améliorées, et des choix d'énergies alternatives telles que des énergies renouvelables ou moins polluantes, soient envisagées.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

A.8.3 Achats

Les achats fournissent une occasion d'améliorer la performance énergétique par l'utilisation de produits et de services consommateurs d'énergie plus efficaces. Ils fournissent une opportunité de travailler sur la chaîne d'approvisionnement et d'influer sur ses comportements énergétiques.

L'applicabilité des spécifications d'achat d'énergie peut varier d'un marché à l'autre. Les spécifications d'achats d'énergie peuvent porter sur la qualité et la quantité d'énergie, la fiabilité, la disponibilité, la structure des coûts, l'impact sur l'environnement et les types alternatifs d'énergie. L'organisme peut utiliser la spécification proposée par un fournisseur d'énergie, le cas échéant.

Un changement ou une augmentation des achats d'énergie renouvelable réalisés à l'extérieur du domaine d'application du SMÉ n'a pas d'incidence sur la consommation d'énergie et n'améliore pas non plus la performance énergétique, mais peut avoir un impact positif sur l'environnement. Les organismes peuvent choisir d'inclure l'achat d'énergie renouvelable comme l'un de leurs critères d'achat d'énergie ou l'une de leurs spécifications.

A.9 Évaluation des performances

A.9.1 Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du SMÉ

Le présent article couvre la mise en œuvre du plan de collecte de données (voir 6.6) et l'évaluation tant de l'amélioration de la performance énergétique que de l'efficacité du SMÉ.

L'efficacité du SMÉ peut être démontrée par l'amélioration de la performance énergétique et d'autres résultats attendus. L'amélioration de la performance énergétique peut être démontrée par des améliorations des valeurs d'indicateurs de performance énergétique dans le temps, par rapport à la situation énergétique de référence correspondante. Il peut exister des situations où l'amélioration de la performance énergétique est obtenue par le biais d'une activité qui n'est pas liée à un usage énergétique significatif ou à une caractéristique clé. Dans ces cas, un indicateur de performance énergétique et une situation énergétique de référence peuvent être établis afin de démontrer l'amélioration de la performance énergétique.

Lors de la réalisation d'une analyse, il convient de prendre en compte les limitations des données (exactitude, précision, incertitude de mesure) et la cohérence du bilan énergétique avant de parvenir à des conclusions définitives.

A.9.2 Audit interne

Les audits internes d'un SMÉ peuvent être réalisés par des salariés de l'organisme, ou par des personnes externes désignées par l'organisme et qui travaillent en son nom. L'indépendance de l'auditeur peut être démontrée par le fait qu'un auditeur soit libre de toute responsabilité pour l'activité auditée.

Les concepts d'audit énergétique ou diagnostic énergétique et d'audit interne d'un SMÉ sont différents.

A.9.3 Revue de management

La revue de management couvre la totalité du domaine d'application du SMÉ, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner tous les éléments du SMÉ d'un coup. Le processus de revue peut avoir lieu sur une certaine durée.

A.10 Amélioration

Le terme «continu(e)» implique une survenue sur une période donnée, mais qui peut comprendre des intervalles d'interruption (contrairement à «permanent» qui indique une survenue sans interruption). Dans le contexte de l'amélioration continue, il est attendu que les améliorations se produisent de façon périodique, au fil du temps. Le rythme, la portée et le calendrier des actions qui soutiennent

© ISO 2018 – Tous droits réservés

l'amélioration continue sont déterminés par l'organisme à la lumière de son contexte, des facteurs économiques et d'autres conditions.

L'amélioration de la performance énergétique peut être démontrée de plusieurs façons, telles que:

a) réduction de la consommation énergétique ajustée à l'intérieur du domaine d'application et le périmètre du SMÉ;

b) progrès en direction de la ou des cibles énergétiques et gestion des usages énergétiques significatifs.

Il est admis que les améliorations sont réalisées sur la base des priorités de l'organisme.

Les exemples d'amélioration continue de la performance énergétique comprennent les éléments suivants, sans s'y limiter.

— La consommation énergétique totale diminue au fil du temps, dans des conditions similaires, par exemple un bâtiment tertiaire dans une région où la température ne varie pas de manière significative.

— La consommation énergétique totale augmente, mais la mesure de la performance énergétique définie par l'organisme s'est améliorée. Dans ce cas, un simple ratio où il existe un facteur pertinent et aucun talon de consommation.

— La performance énergétique d'un équipement se réduit comme prévu au fur et à mesure de son vieillissement. Un retard ou une réduction par rapport à la courbe prévisionnelle de diminution de performance, dû à des contrôles de fonctionnement et de maintenance réguliers, peut démontrer une amélioration de la performance énergétique telle que définie par les indicateurs de performance énergétique de l'organisme.

— Dans les industries extractives où la performance énergétique a tendance à baisser à mesure que les ressources s'épuisent, par exemple dans une installation minière où la profondeur et la production varient toutes deux, une réduction de la vitesse du déclin par rapport à la situation énergétique de référence peut être considérée comme une amélioration de la performance.

— Dans la plupart des cas et des organismes, on compte de multiples facteurs pertinents nécessitant des ajustements, par exemple une crèmerie produisant trois produits différents (lait, fromage, yaourt) et affectée par les conditions météorologiques.

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Annexe B
(informative)

Correspondance entre l'ISO 50001:2011 et l'ISO 50001:2018

Tableau B.1 — Correspondance entre l'ISO 50001:2011 et l'ISO 50001:2018

ISO 50001:2011	ISO 50001:2018
Introduction	Introduction
1 Domaine d'application	1 Domaine d'application
2 Références normatives	2 Références normatives
3 Termes et définitions	3 Termes et définitions
	4 Contexte de l'organisme
	4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte
4 Exigences du système de management de l'énergie	
4.1 Exigences générales	4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de l'énergie 4.4 Système de management de l'énergie
4.2 Responsabilité de la direction	5.1 Leadership et engagement
4.2.1 Direction	4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de l'énergie 5.1 Leadership et engagement 7.1 Ressources
4.2.2 Représentant de la direction	5.1 Leadership et engagement 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
4.3 Politique énergétique	5.2 Politique énergétique
4.4 Planification énergétique	6 Planification
4.4.1 Généralités	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités
4.4.2 Exigences légales et autres exigences	4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées
4.4.3 Revue énergétique	6.3 Revue énergétique
	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités
4.4.4 Consommation de référence	6.5 Situation énergétique de référence
4.4.5 Indicateurs de performance énergétique	6.4 Indicateurs de performance énergétique
4.4.6 Objectifs et cibles énergétiques, et plans d'actions de management de l'énergie	6.2 Objectifs, cibles énergétiques, et planification des actions pour les atteindre
4.5 Mise en œuvre et fonctionnement	7 Support 8 Réalisation des activités opérationnelles
4.5.1 Généralités	
4.5.2 Compétence, formation et sensibilisation	7.2 Compétence 7.3 Sensibilisation
4.5.3 Communication	7.4 Communication
4.5.4 Documentation	7.5 Informations documentées
	7.5.1 Généralités

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Tableau B.1 *(suite)*

ISO 50001:2011	ISO 50001:2018
	7.5.2 Création et mise à jour
	7.5.3 Maîtrise des informations documentées
4.5.5 Maîtrise opérationnelle	8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
4.5.6 Conception	8.2 Conception
4.5.7 Achats d'énergie et de services énergétiques, de produits et d'équipements	8.3 Achats
4.6. Vérification	9 Évaluation des performances
4.6.1 Surveillance, mesure et analyse	9.1 Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du SMÉ 6.6 Planification de collecte de données énergétiques
4.6.2 Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences	9.1.2 Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences
4.6.3 Audit interne du SMÉ	9.2 Audit interne
4.6.4 Non-conformités, corrections, actions correctives et actions préventives	10.1 Non-conformité et action corrective
4.6.5 Maîtrise des enregistrements	7.5 Informations documentées (voir ci-dessus, sous Documentation)
4.7 Revue de management	9.3 Revue de management
	10.2 Amélioration continue
Annexe A (informative) Recommandations de mise en œuvre de la présente Norme internationale	Annexe A (informative) Recommandations de mise en œuvre
Annexe B (informative) Correspondance entre l'ISO 50001:2011, l'ISO 9001:2008, l'ISO 14001:2004 et l'ISO 22000:2005	Annexe B (informative) Correspondance entre l'ISO 50001:2011 et l'ISO 50001:2018
Bibliographie	Bibliographie

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Bibliographie

[1] ISO 19011, *Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management*

[2] ISO 19600, *Systèmes de management de la compliance — Lignes directrices*

[3] ISO 50002, *Audits énergétiques — Exigences et recommandations de mise en oeuvre*

[4] ISO 50003, *Systèmes de management de l'énergie — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management de l'énergie*

[5] ISO 50004, *Systèmes de management de l'énergie — Lignes directrices pour la mise en oeuvre, la maintenance et l'amélioration d'un système de management de l'énergie*

[6] ISO 50006, *Systèmes de management de l'énergie — Mesurage de la performance énergétique à l'aide des situations énergétiques de référence (SER) et des indicateurs de performance énergétique (IPÉ) — Principes généraux et lignes directrices*

[7] ISO 50015:2014, *Systèmes de management de l'énergie — Mesure et Vérification de la performance énergétique des organismes — Principes généraux et recommandations*

[8] ISO 50047, *Économies d'énergie — Détermination des économies d'énergie dans les organismes*

[9] Guide ISO 73, *Management du risque — Vocabulaire*

[10] Guide ISO/IEC 99, *Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)*

[11] http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards/benefits_repository.htm?type=EBS-CS

[12] http://www.iso.org/iso/mss-list, liste des normes de systèmes de management de l'ISO

© ISO 2018 – Tous droits réservés

Afnor, Normes en ligne le 29/04/2019 à 15:21
Pour : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Liste alphabétique des termes

3.3.4 action corrective

3.4.16 amélioration continue

3.4.6 amélioration de la performance énergétique

3.3.8 audit

3.4.15 cible énergétique

3.4.12 compétence

3.3.2 conformité

3.5.2 consommation énergétique

3.1.2 direction

3.1.4 domaine d'application du système de management de l'énergie, domaine d'application du SMÉ

3.4.14 efficacité

3.5.3 efficacité énergétique

3.5.1 énergie

3.2.5 équipe de management de l'énergie

3.3.1 exigence

3.3.9 externaliser

3.4.9 facteur pertinent

3.4.8 facteur statique

3.4.4 indicateur de performance énergétique, IPÉ

3.3.5 informations documentées

3.4.1 mesurage

3.3.3 non-conformité

3.4.10 ajustement

3.4.13 objectif

3.1.1 organisme

3.1.5 partie intéressée, partie prenante

3.4.2 performance

3.4.3 performance énergétique

3.1.3 périmètre

3.2.3 politique

3.2.4 politique énergétique

3.3.6 processus

3.5.5 revue énergétique

3.4.11 risque

3.4.7 situation énergétique de référence, SER

3.3.7 surveillance

3.2.1 système de management

3.2.2 système de management de l'énergie, SMÉ

3.5.4 usage énergétique

3.5.6 usage énergétique significatif, UES

3.4.5 valeur de l'indicateur de performance énergétique

© ISO 2018 – Tous droits réservés